

梯形與多邊形面積

梯形公式 · 分割法 · 填補法 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》5上A冊 + 現代教育 5上A 單元3-4

核心陷阱：T4 多餘資訊 — 題目給不需要的數據干擾判斷

T5 圖形錯覺 — 梯形 $\div 2$ 遺忘 · (上底+下底) $\div 2$ 混淆 · 分割後尺寸對錯

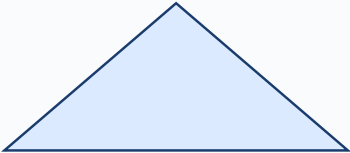
SSPA 關聯： ● 高頻 呈分試幾何題核心，P6圓形面積基礎

前置知識：P4 正方形/長方形面積 · P5 平行四邊形/三角形面積

本堂目標：① 梯形面積 $=(\text{上底}+\text{下底})\times\text{高}\div 2$ ② 分割法求多邊形面積 ③ 填補法求多邊形面積 ④ 面積應用題綜合解題

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____ 完成時長：_____

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）— 複習平行四邊形與三角形面積

#	題目	難度	作答區
1	平行四邊形底 8 cm，高 5 cm。面積 = ？		
2	三角形底 10 cm，高 6 cm。面積 = ？		
3	長方形長 12 cm，闊 7 cm。面積 = ？		
4	平行四邊形面積 48 cm^2 ，底 8 cm。高 = ？		
5	下圖三角形的面積 = ？ 		

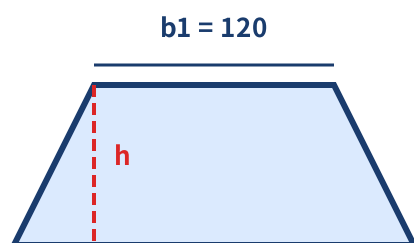
二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：梯形面積公式 SSPA 必考

- ① **梯形**：只有一對平行邊的四邊形。平行的兩條邊叫**上底**和**下底**
- ② **面積公式**：梯形面積 = (上底 + 下底) × 高 ÷ 2
- ③ 高 = 上底與下底之間的**垂直距離**（不是斜邊！）
- ④ 兩個完全相同的梯形可以拼成一個平行四邊形 → 所以公式要 ÷ 2
- ⑤ 反求：高 = 面積 × 2 ÷ (上底 + 下底)；上底 + 下底 = 面積 × 2 ÷ 高

梯形面積 = (上底 + 下底) × 高 ÷ 2

兩個相同梯形 → 平行四邊形



兩個相同梯形
拼成一個平行四邊形
所以梯形面積必須除 2

最高頻錯誤：忘記 $\div 2$ ！梯形公式與平行四邊形不同，一定要除以2。

(上底+下底) $\div 2 \times$ 高 與 (上底+下底) $\times$ 高 $\div 2$ 結果相同，但建議先乘高再 $\div 2$ ，避免分數運算錯誤。

例題 1

梯形上底 5 cm，下底 9 cm，高 4 cm。面積 = ？

(直接代入： $(5+9) \times 4 \div 2$)

例題 2

梯形面積 42 cm^2 ，上底+下底 = 14 cm。高 = ？

(反求：高 = $42 \times 2 \div 14 = 6 \text{ cm}$)

例題 3

梯形上底 7 cm，下底 13 cm，高 6 cm。面積 = ？

(注意：題目可能同時給斜邊長度10 cm—那是多餘資訊！只取上底下底和高)

例題 4

梯形面積 80 cm^2 ，高 8 cm，上底 6 cm。下底 = ？

(先求上底+下底 = $80 \times 2 \div 8 = 20$ ，下底 = $20 - 6 = 14 \text{ cm}$)

知識點二：多邊形面積 — 分割法 ● SSPA

- ① 分割法：把不規則多邊形切成幾個簡單形狀（長方形、正方形、三角形、梯形）
- ② 分別計算每個簡單形狀的面積，再全部加起來
- ③ 關鍵：分割線要畫在已知尺寸的位置，確保每個小形狀都能計算
- ④ 口訣：「橫切豎切都可以，切完尺寸要對齊。先標A B C，逐一計再相加。」

L形分割法：切成兩個長方形

70cm 90cm 90cm 40cm 切成兩個長方形分別計面積

凸字形分割：切成三塊

120cm 35cm 60cm 55cm 切成三個長方形 上+左+右

例題 5

L形圖案（參照上圖左）：豎直部分長 12 cm 闊 6 cm，橫向部分長 8 cm 闊 4 cm。用分割法求總面積。

例題 6

凸字形（參照上圖右）：上方凸起部分 3 cm × 2.5 cm，中間橫條 12 cm × 3.2 cm，下方主體 8 cm × 5 cm。總面積 = ？

知識點三：多邊形面積 — 填補法 ● SSPA

- ① 填補法：把不規則形狀補成一個大的簡單形狀，再減去多餘部分
- ② 適合有「缺口」、「凹位」的圖形
- ③ 口訣：「先補成大方，再減多餘位。補要補完整，減要減準確。」

填補法示意：凹字形

挖去 140cm × 90cm 50cm 剩餘面積 = 大 - 小 = $140 \times 90 - 50 \times 50$

分割法用「加」，填補法用「減」。看圖形決定用哪種更方便！凹進去的用填補法更快。

例題 7

凹字形圖案（參照上圖）：外框大長方形 14 cm × 8 cm，中間挖去一個 6 cm × 4 cm 的小長方形。求剩餘面積。

知識點四：面積應用題 ● SSPA 必考

#	題目	難度	作答區
11	梯形面積 56 cm^2 ，高 7 cm ，上底 6 cm 。下底 = ?		
12	梯形上底+下底 = 18 cm ，高 = 5 cm 。面積 = ? (不需要分別知道上底和下底！直接用和代入)		
13	下圖組合圖形（左長方形+右長方形）的面積 = ? 70cm90cm90cm40cm切成兩個長方形分別計面積		

14	下圖是長方形上面加一個三角形，總面積 = ？		
 14x5 cm 長方形  底14 高3.5 三角形			
15	梯形面積 96 cm^2 ，下底 14 cm ，上底 10 cm 。高 = ？		

 挑戰層 (選做，共 5 題)

#	題目	難度	作答區
16	梯形上底是下底的一半。下底 12 cm ，高 5 cm 。面積 = ？ (先求上底 = $12 \div 2 = 6 \rightarrow$ 代入公式)		
17	右圖等腰梯形上底 4 cm ，下底 8 cm ，高 6 cm 。面積 = ？ $A = \frac{1}{2}(b_1 + b_2)h$		
18	組合圖形：可補成 $15 \times 10 \text{ cm}$ 大長方形，再減去一個 $5 \times 4 \text{ cm}$ 缺口。剩餘面積 = ？		
19	梯形面積 108 cm^2 ，高 9 cm ，上底比下底少 4 cm 。上底和下底各是多少？ (先求上底+下底 = $108 \times 2 \div 9 = 24$ ，設下底 = x 上底 = $x - 4 \rightarrow 2x - 4 = 24$)		
20	凹字形面積 = ？外框 $20 \text{ cm} \times 12 \text{ cm}$ ，中間長方形缺口 $10 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$ 。		

四、面積應用題 (共 6 題)

#	題目	難度	作答區
21	梯形花圃上底 4 m ，下底 8 m ，高 5 m 。花圃面積 = ？ m^2		
22	一幅梯形牆壁上底 3 m ，下底 7 m ，高 4 m 。要髹油漆，每 m^2 用 0.2 L 油漆。共需多少升？		
23	一個 L 形客廳，可分成兩個長方形： $6 \text{ m} \times 4 \text{ m}$ 和 $3 \text{ m} \times 5 \text{ m}$ 。客廳總面積 = ？ m^2		
24	梯形田地上底 20 m ，下底 30 m ，高 15 m 。每 m^2 可種 4 棵菜，共可種多少棵？		
25	一個多邊形廣場 = 梯形 + 長方形。梯形：上底 5 m 、下底 9 m 、高 4 m 。長方形： $8 \text{ m} \times 6 \text{ m}$ 。總面積 = ？		

26 一塊不規則地皮，從 $15\text{ m} \times 10\text{ m}$ 長方形中挖去 $4\text{ m} \times 3\text{ m}$ 車位。剩餘面積 = ? m^2



五、 終極挑戰專區（共 3 題， 選做，呈分試壓軸＋競賽級別）

#	題目	難度	作答區
1	梯形面積 120 cm^2 ，高 8 cm 。上底比下底少 6 cm 。上底和下底各是多少？ (設下底=x, 上底=x-6 $\rightarrow (2x-6) \times 8 \div 2 = 120 \rightarrow$ 解x)		
2	一個五邊形可分成三個部分：三角（底10高4）＋長方（ 10×6 ）＋梯形（上底6下底10高3）。總面積 = ? 分成三部分計算： 三角形 A = 底 $\times$ 高/2 長方形 B = 長 $\times$ 闊 梯形 C = $(a+b) \times h / 2$ 總面積 = A + B + C		
3	一個梯形，上底是下底的 2 倍，高是下底的 3 倍。下底 4 cm 。面積 = ? (推算：上底=8, 高=12 $\rightarrow (8+4) \times 12 \div 2$)		

六、課後功課

基礎必做（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	梯形上底 7 cm ，下底 13 cm ，高 5 cm 。面積 = ?		
H2	梯形上底 4 cm ，下底 10 cm ，高 8 cm 。面積 = ?		
H3	梯形上底 8 cm ，下底 12 cm ，高 5 cm 。面積 = ?		
H4	L形可分成 $9 \times 3\text{ cm}$ 和 $6 \times 5\text{ cm}$ 兩個長方形。總面積 = ?		
H5	大長方形 $14 \times 10\text{ cm}$ ，挖去 $6 \times 4\text{ cm}$ 。剩餘面積 = ?		

進階選做（共 3 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
H6	梯形面積 63 cm^2 ，上底+下底 = 18 cm 。高 = ?		
H7	梯形上底是下底的 3 倍，下底 5 cm ，高 6 cm 。面積 = ?		
H8	梯形面積 90 cm^2 ，高 6 cm ，下底是上底的 2 倍。上底和下底各是多少？		

七、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	梯形忘記÷2：當成平行四邊形計	梯形=(上底+下底)×高÷2。必須÷2！
2	(上底+下底)÷2後忘記乘高	完整公式三步：(上底+下底)→×高→÷2，不可漏步
3	高用錯斜邊長度	高＝兩底之間的垂直距離，不是斜邊！
4	分割後尺寸對錯：分割線位置不對導致尺寸錯	分割後每個小形狀邊長必須能從原圖標註尺寸推出
5	填補法減錯：大方尺寸或缺口尺寸取錯	確認「大方」和「要減的部分」尺寸是否對應原圖
6	多餘資訊干擾（T4陷阱）：用了不需要的數據	判斷形狀→確定需要什麼數據→只用必要數據，忽略干擾項
7	組合圖形漏計某部分	逐一標記A、B、C，確保每塊都已計算並相加